

TMA4140
Diskret matematikkLøsningsforslag Eksamen
Høst 2023

- 1 Husk at mengden av de naturlige tallene skrives $\mathbb{N}$ og er lik $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$. La nå $A = \{3x \mid x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- a) (3 poeng) Regn ut $A \cap (B \cup C)$.
 - b) (3 poeng) Hvor mange elementer er det i mengden $\{\langle x, y \rangle \in B \times C \mid x = 5\}$?
 - c) (3 poeng) Hvor mange elementer er det i $B \times C$?
 - d) (3 poeng) Hvor mange elementer inneholder $\mathcal{P}(A \cap (B \cup C))$?
 - e) (3 poeng) Finn en bijektiv funksjon fra $A \setminus C$ til $\mathbb{N}$.

Løsning: Oppgave 1

- a) $\{0, 3, 6, 9\}$.
- b) 7.
- c) $6 \cdot 7$.
- d) 2^4 .
- e) $f(x) = (x - 9)/3$ er injektiv og surjektiv.

- 2 Tribonacci-tall kan defineres som følger. La $t_0 = t_1 = 0$, la $t_2 = 1$ og la $t_{i+3} = t_{i+2} + t_{i+1} + t_i$ for $i \geq 0$.
- a) (5 poeng) Finn det minste naturlige tallet m slik at $3m < t_m < 2^m$.
 - b) (10 poeng) Vis ved induksjon at ulikhetene $3n < t_n < 2^n$ holder for alle $n \geq m$.

Løsning: Oppgave 2

- a) Vi regner ut $t_3 = 1, t_4 = 2, t_5 = 4, t_6 = 7, t_7 = 13, t_8 = 24, t_9 = 44$. Vi har $24 = 3 \cdot 8$ men $3 \cdot 9 < t_9 < 2^9$, så vi har $m = 9$.
- b) Vi må vise at $3n < t_n$ og at $t_n < 2^n$ for alle $n \geq m$. Vi begynner med første ulikhet. Vi lar a) være basisteget. Anta at $3(n-1) < t_{n-1}$. Da kan vi fullføre beviset med å observere at $t_n - t_{n-1} = t_{n-2} + t_{n-3} > t_{n-2} \geq 13 > 3$, så t_n er mer enn 3 større enn t_{n-1} .
Vi skal nå vise at $t_n < 2^n$ for $n \geq m = 9$, og bruker sterk induksjon. Merk at vi fra a) kan se at $t_j < 2^j$ for $j \leq 9$. Anta nå at $t_i < 2^i$ for alle $i < n$. Da har vi $t_n = t_{n-1} + t_{n-2} + t_{n-3} < 2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-3} = 7 \cdot 2^{n-3} = 2^n - 2^{n-3} < 2^n$ som ønsket.

- 3 Etterretning har fanget opp en RSA-chiffertekst, og har fått nyss om at primtallene p og q som er brukt til kryptering er dårlig valgt, nemlig slik at $p \approx q$. Du blir gitt i

oppdrag å knekke chifftereksten. Den offentlige nøkkelen til systemet er $pk = (N, e) = (5183, 2291)$, og chifftereksten er $c = 1234$.

- a) (5 poeng) Finn p og q slik at $pq = N$, og vis at $\varphi(N) = 5040$.
- b) (5 poeng) Finn dekrypteringsekspONENTEN d .
- c) (5 poeng) Dekrypter chifftereksten, og finn meldingen.

Løsning: Oppgave 3

- a) Vi vet at $p \approx q$, så $N = a^2 - b^2$ for en liten b . Vi regner ut $N - a^2$ for $a > \sqrt{N}$ til vi finner et kvadrattall. $71 < \sqrt{5183}$ og $72^2 - 5183 = 1$, som er et kvadrattall. Fra dette får vi faktorene $72 - 1 = 71$ og $72 + 1 = 73$, og vi kan sjekke: $71 \cdot 73 = 5183$. Vi vet at $\phi(pq) = (p-1)(q-1)$ når p og q er forskjellige primtall, så $\phi(71 \cdot 73) = 70 \cdot 72 = 5040$.

- b) dekrypteringsekspONENTEN d er et tall mellom 0 og $\phi(N)$ slik at $de \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$.

a	b	r	q
5040	2291	458	2
2291	458	1	5

Vi bruker euklids utvidede algoritme til å finne invers:

Vi substituerer tilbake:

$$1 = 2291 - 5 \cdot 458$$

$$1 = 2291 - 5 \cdot (5040 - 2 \cdot 2291)$$

$$1 = 11 \cdot 2291 - 5 \cdot 5040$$

Så $2291 \cdot 11 \equiv 1 \pmod{5040}$ og $d = 11$

- c) For å dekryptere regner vi ut $c^d \pmod{N} = 1234^{11} \pmod{5183}$. Vi kan forenkle dette ved å dele opp 11 i toerpotenser slik: $11 = 1 + 2^1 + 2^3$. Vi kvadrerer 1234 tre ganger for å finne mellomleddene.

$$\begin{aligned} 1234^2 \pmod{5183} &= 4137 \\ 1234^{2^2} \pmod{5183} &= 4137^2 \pmod{5183} = 503 \\ 1234^{2^3} \pmod{5183} &= 503^2 \pmod{5183} = 4225. \end{aligned}$$

Så kan vi regne ut den endelige meldingen:

$$\begin{aligned} 1234^{11} \pmod{5183} &= 1234^{1+2^1+2^3} \pmod{5183} \\ &= 1234^1 \cdot 1234^{2^1} \cdot 1234^{2^3} \pmod{5183} \\ &= 1234 \cdot 4137 \cdot 4225 \pmod{5183} \\ &= 4986 \cdot 4225 \pmod{5183} \\ &= \underline{2138} \end{aligned}$$

4 Denne oppgaven handler om formelle språk og modulær aritmetikk. Betrakt språket

$\mathcal{S} = \{0, 1, 2\}^*$. Vi sier at en streng $b = b_0b_1b_2 \dots b_k$ i $\mathcal{S}$ representerer tallet

$$\sum_{i=0}^k 3^{k-i} b_i$$

For eksempel representerer da strengen 120 tallet $3^2 \cdot 1 + 3^1 \cdot 2 + 3^0 \cdot 0 = 15$, og strengen 002 representerer tallet $3^2 \cdot 0 + 3^1 \cdot 0 + 3^0 \cdot 2 = 2$.

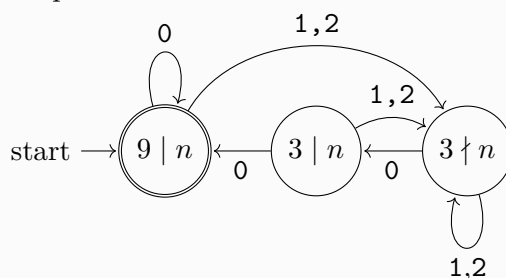
- (2 poeng) Forklar hvorfor en streng i $\mathcal{S}$ som slutter på 0 representerer et tall som kan deles på 3.
- (5 poeng) Finn en endelig tilstandsmaskin som aksepterer nøyaktig strengene i $\mathcal{S}$ som representerer tall som kan deles på 9.
- (3 poeng) Forklar hvorfor en streng i $\mathcal{S}$ som inneholder nøyaktig én 1-er ikke kan representere et partall. (Hint: Partall er kongruent med 0 mod 2.)
- (5 poeng) Finn en endelig tilstandsmaskin som aksepterer nøyaktig strengene i $\mathcal{S}$ som representerer partall.

Løsning: Oppgave 4

- La $b_0b_1b_2 \dots b_k$ være en streng. Et ledd i summen $\sum_{i=0}^k 3^{k-i}b_i$ er et multiplum av 3 så lenge $k - i > 0$. I tilfellet $i = k$ er leddet enten 0, 1 eller 2 og kan deles på 3 kun i tilfellet hvor $b_k = 0$.
- Merk at fra argumentet over ser vi at ikke bare representerer strenger som slutter på 0 tall som kan deles på 3, men ethvert tall som kan deles på 3 vil representeres av en streng som slutter på 0.

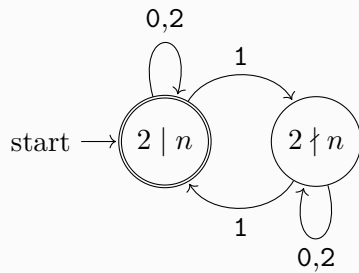
Når vi leser inn strengen kan vi hele tiden holde styr på om tallet vi har lest inn så langt, om det hadde sluttet der vi har lest så langt, kan deles på 9, 3 eller ikke deles på 3. Strengen 0 skal måtte aksepteres, men ellers må enhver streng som skal aksepteres avslutte med minst 2 nullere.

I tegningen har vi gitt tilstandene navn for å forklare hva de holder styr på, der n representerer tallet vi har lest inn så langt.

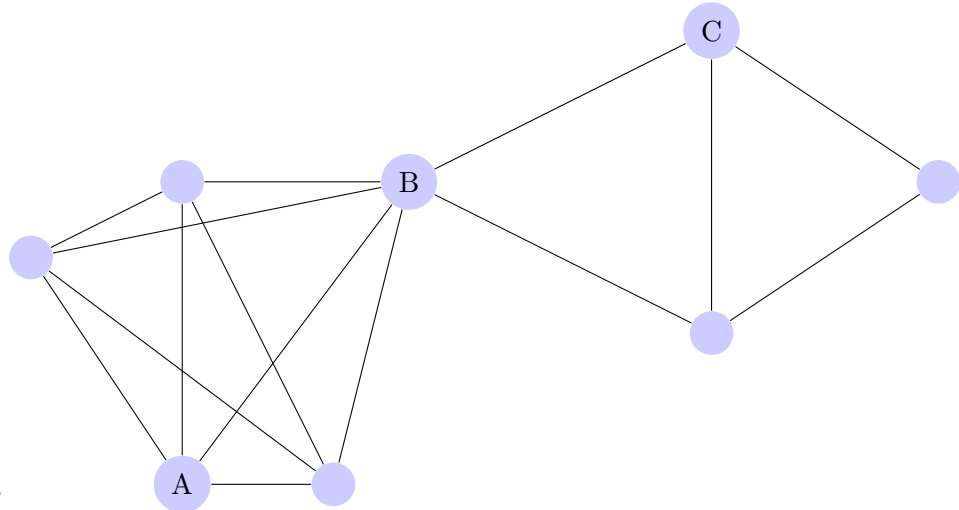


- Merk at $3^j \equiv 1 \pmod{2}$ så $\sum_{i=0}^k 3^{k-i}b_i \equiv \sum_{i=0}^k b_i \pmod{2}$. Hvis høyresiden inneholder én 1-er og resten av b_i 'ene er lik 0 eller 2 blir den summen kongruent med 1 (mod 2).

- d) Vi kan fra argumentet over se at vi trenger nøyaktig et partall antall 1'ere i en streng for at den skal representere et partall.

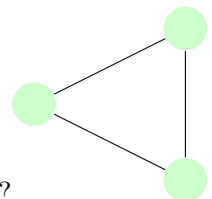


- 5 Husk at en *sti* i en graf er en sekvens av etterfølgende nabo-noder som ikke inneholder samme node mer enn én gang. La G være grafen tegnet under, med tre markerte noder



A, B og C .

- (3 poeng) Finnes det en Eulervei i G ?
- (3 poeng) Hvor mange stier i G finnes det fra node B til node C ?
- (3 poeng) Hvor mange stier i G finnes det fra node A til node C ?
- (3 poeng) Under har vi illustrert grafen K_3 med grønne noder. Hvor mange selv-



isomorfier (altså isomorfier fra grafen til seg selv) finnes det på den?

- (3 poeng) Hvor mange selv-isomorfier finnes på grafen G ?

Løsning: Oppgave 5

- Ja, fordi det finnes nøyaktig to noder av oddetalls grad.
- 3 ulike stier.

- c) Fra node A til node B finnes det 1 sti med lengde 1; 3 stier av lengde 2, $3 \cdot 2$ stier av lengde 3 og $3 \cdot 2 \cdot 1$ stier av lengde 4. Dette gir oss $1 + 3 + 6 + 6 = 16$. For hver av disse får vi 3 unike stier fra A til C , så vi har 48 stier fra A til C .
- d) En hver bijektiv avbildning fra nodene til seg selv vil være en graf-isomorfi, vi har derfor $3! = 6$ slike isomorfier.
- e) Vi ser at B og noden med grad 2 må holdes i ro av enhver isomorfi. Vi kan derimot permutere fritt C og noden tegnet under C , samt de fire nabo-nodene til B som har grad 4. Dette gir $4! \cdot 2 = 48$ selv-isomorfier på G .

- 6 (a) (4 poeng) Hvilket eller hvilke av utsagnene er logisk konsekvens av:

$$((P \wedge Q) \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q) \wedge (P \vee R)$$

- (I) $P \vee Q$
 (II) $R \vee Q$
 (III) $\neg(P \wedge Q \wedge R)$
 (IV) $Q \rightarrow R$

- (b) (3 poeng) La $\mathcal{S}$ være et språk med konstantsymboler a_1, a_2, a_3 og et relasjonssymbol P av aritet 2. Betrakt formelen:

$$\varphi: (\forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))) \wedge (\forall x \neg P(x, x)) \wedge (\exists x \exists y P(x, y))$$

La $\mathcal{M}$ være en modell for dette språket, med domene $\mathcal{D} = \{1, 2, 3\}$ og slik at a_i tolkes som i for $i = 1, 2, 3$.

Hver av de rettede (pseudo-)grafene G_t under, representerer en relasjon R_t på $\mathcal{D}$, ved at det er en pil $i \rightarrow j$ i G_t hvis og bare hvis elementet $\langle i, j \rangle$ er i relasjonen R_t . Vi ønsker å tolke P slik at formelen φ er sann. Hvilken relasjon bør vi velge? (alternativer $R_1, \dots, R_4$)

$$G_1: \quad 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3$$

$$G_2: \quad 1 \longrightarrow 2 \longleftarrow 3$$

$$G_3: \quad 1 \longleftarrow 2 \longleftarrow 3$$

$$G_4: \quad 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \quad \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \downarrow \end{array}$$

- (c) (3 poeng) Se på formlene

- $\varphi_1: \forall x \forall y \neg (P(x, y) \vee P(y, x))$
- $\varphi_2: \forall x \forall y \neg (P(x, y) \wedge P(y, x))$
- $\varphi_3: \forall x \forall y (P(x, y) \vee P(y, x))$
- $\varphi_4: \forall x \forall y (P(x, y) \wedge P(y, x))$

Hvilken av disse er en logisk konsekvens av φ ?

Løsning: Oppgave 6

- a) $P \vee Q$ og $Q \rightarrow R$
- b) G_2 .
- c) φ_2 .

7

- a) (2 poeng) Hva er inversen til 3 (mod 59)? Det vil si, hva er minste naturlige tall x slik at $3x \equiv 1 \pmod{59}$?
- b) (2 poeng) Hva er $\gcd(5760, 5040)$?
- c) (2 poeng) Hvor mange passord kan man lage fra symbolene $\{a\text{-å}, 0\text{-}9\}$ hvis lengden på passordet må bestå av minst 4 og maksimalt 6 symboler?
- d) (2 poeng) Hvor mange av passordene fra forrige deloppgave har minst én bokstav og minst ett tall?
- e) (2 poeng) Hva er siste siffer i tallet 3^{12345} ?

Løsning: Oppgave 7

- a) 20
- b) 720
- c) 3611281401
- d) 2994129650
- e) 3

8

(Totalt 5 poeng) La R være relasjonen $\{\langle a, b \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \cdot b \text{ er partall}\}$ på mengden $\mathbb{N}$. Hvilke egenskaper har R ? (a) Refleksiv (b) Irrefleksiv (c) Symmetrisk (d) Anti-symmetrisk (e) Transitiv

Løsning: Oppgave 8

R er symmetrisk